Windows 설치와 API 연결 안내

ZeroWaste Listening Studio 0.7.0 · 처음 사용하는 분을 위한 안내
작성·공식 문서 확인: 2026년 10월 28일 (한국 시간)

이 앱은 네이버 블로그·카페에서 검색 자료를 모으고, Gemini 또는 GPT로 CSV의 요약·인사이트를 정리합니다. 아래 순서대로 진행하면 됩니다.

먼저 알아두세요

API 키는 앱이 외부 서비스에 요청할 때 쓰는 개인용 열쇠입니다. 로그인 아이디나 비밀번호와 다릅니다. 앱에는 로그인 비밀번호를 입력하지 않습니다.

하고 싶은 작업	준비할 인증정보	발급하는 곳
네이버 블로그·카페 검색	Client ID + Client Secret, 총 2개	NAVER API HUB
Gemini로 CSV 정리	Gemini API 키 1개	Google AI Studio
GPT로 CSV 정리 — 선택 사항	OpenAI Secret Key 1개	OpenAI Platform
CSV 가져오기·저장만 하기	API 키 없이 가능	앱 안에서 진행

기존 CSV를 AI로 정리하는 분은 네이버 연결을 건너뛰어도 됩니다. AI는 Gemini와 GPT 중 하나만 연결하면 됩니다. 처음에는 Gemini 경로를 따라가세요.

1. Windows에 앱 설치하기

1. Windows 64비트 설치 파일 다운로드를 누릅니다.
2. 파일 이름이 **ZeroWaste-Listening-Studio-0.7.0-win-x64.exe**인지 확인합니다.
3. 다운로드 폴더에서 해당 파일을 실행합니다. 기존 앱이 켜져 있다면 먼저 종료합니다.
4. 설치 화면에서 다음(Next) → 설치(Install) → 완료(Finish) 순서로 진행합니다. 설치 위치는 기본값을 사용해도 됩니다.
5. 시작 메뉴에서 **ZeroWaste Listening Studio**를 실행합니다.

Windows 보호 창이 나타날 수 있습니다. 이 배포본은 코드 서명이 없으므로, 위 공식 배포 링크에서 받은 파일인지 확인한 후 **추가 정보 → 실행**을 선택합니다. 실행을 위해 Windows 보안 기능 전체를 끌 필요는 없습니다.

앱의 메뉴는 작업실 / 설정 두 개입니다. 아래 발급 작업은 웹브라우저에서 하고, 발급받은 값은 앱의 설정에 넣습니다.

1 / 8단계 안내

2. 네이버 검색용 인증정보 발급하기

검색할 분만 진행하세요. 네이버 검색에 필요한 값은 **Client ID와 Client Secret 두 개**입니다.

2-1. 네이버 클라우드 계정 준비

1. 웹브라우저에서 네이버 클라우드 플랫폼을 엽니다.
2. **회원가입**을 선택합니다. 이미 클라우드 계정이 있으면 로그인합니다.
3. 화면의 약관·본인 확인·회원 정보 입력을 완료합니다. 일반 네이버 서비스를 이용 중이어도 클라우드 회원 등록이 필요할 수 있습니다.
4. 로그인 후 **콘솔(Console)**을 엽니다. 콘솔은 API 상품과 인증정보를 관리하는 화면입니다.

여기서는 **NAVER API HUB**를 사용합니다. 네이버 개발자센터의 '네이버 로그인' API를 신청하는 과정이 아닙니다.

2-2. NAVER API HUB 이용 신청

1. NAVER API HUB 콘솔을 엽니다. 로그인이 풀렸으면 다시 로그인합니다.
2. 메뉴로 찾을 때는 **Menu → All Services → Application Services → NAVER API HUB** 순서로 이동합니다. 콘솔 서비스 검색에 **NAVER API HUB**를 입력해도 됩니다.
3. 최초 이용이면 **Subscription → 서비스 이용 신청**을 선택합니다.
4. 약관과 개인정보 제공 안내를 읽고, 동의하는 경우 체크한 뒤 확인합니다. 이미 신청한 계정은 이 단계가 생략될 수 있습니다.

2-3. 블로그·카페를 사용할 Application 만들기

1. **Application → Application 등록**을 누릅니다.
2. **API 선택** 화면에서 **NAVER 검색** 카테고리를 선택합니다.
3. **블로그**와 **카페**를 선택하고 **다음**을 누릅니다. 이 앱을 위해 다른 API를 추가할 필요는 없습니다.
4. **Application 정보 입력**에서 이름을 입력합니다. 예시는 **zerowaste**입니다.
5. 선택한 API가 블로그·카페인지 확인한 뒤 **완료**를 누릅니다.

공식 안내상 Application 이름은 영문자·숫자·하이픈(-)으로 최대 20자입니다. 'Application'은 인증정보를 묶어 관리할 이름이며 프로그램을 새로 개발하라는 뜻이 아닙니다.

요금 확인: 작성일 기준 공식 안내는 NAVER API HUB를 한시적 무료로 설명합니다. 추후 정책 변경·한도는 콘솔과 공식 공지를 확인하세요. 계정 활성화나 결제수단 등록을 별도로 요구할 수 있습니다. '서비스 이용이 불가능한 계정'이 나오면 화면에 안내된 계정·결제 정보 설정을 확인하세요.

2 / 8단계 안내

3. 네이버 인증정보를 앱에 입력하기

3-1. 두 값을 복사하기

1. NAVER API HUB의 **Application** 목록에서 방금 만든 **zerowaste**를 선택합니다.
2. **인증 정보**를 누릅니다.
3. 아래 두 항목을 확인합니다. 화면의 값 또는 복사 아이콘을 눌러 전체값을 복사합니다.

콘솔에서 보이는 항목	앱에서 넣을 칸
Client ID	네이버 Client ID
Client Secret	네이버 Client Secret

Client Secret은 클라우드 로그인 비밀번호가 아닙니다. 인증 정보 화면에서 발급된 별도의 값입니다.

3-2. 앱에 각각 등록하기

1. **ZeroWaste Listening Studio → 설정**을 엽니다.
2. **네이버 블로그·카페** 영역을 찾습니다.
3. 콘솔의 Client ID 전체값을 복사해 **네이버 Client ID** 칸에 붙여넣고 **등록**을 누릅니다.
4. 콘솔의 Client Secret 전체값을 복사해 **네이버 Client Secret** 칸에 붙여넣고 **등록**을 누릅니다.
5. 두 항목에 **등록됨**이 표시되는지 확인합니다.

등록 후 실제 값은 다시 표시하지 않습니다. 입력한 문자열이 사라지고 '등록됨'이 보여도 정상입니다. ID와 Secret 각각의 등록 버튼을 눌러야 합니다.

3-3. 첫 검색으로 연결 확인하기

1. **작업실**로 이동해 검색 대상을 블로그 또는 카페로 고릅니다.
2. 처음에는 목표 자료 수를 **3**, 검색어당 페이지 수를 **1**로 작게 설정합니다.
3. 쿼리 번들에서 사용할 항목을 체크합니다. '쿼리 번들'은 앱이 실행할 검색어 묶음입니다.
4. **검색·수집 시작**을 누릅니다. 자료가 나타나면 검색 연결이 동작한 것입니다.

요청 URL, X-NCP 헤더, API 호출 코드는 입력하지 않습니다. 앱이 자동으로 적용합니다.

카페는 게시일 정보가 없는 검색 결과가 있을 수 있습니다. **기간·광고 필터 → 게시일 미확인 자료 포함**을 체크하세요. 미확인 자료가 지정 기간 안의 글인지는 보장할 수 없습니다.

네이버 검색 단계는 AI를 사용하지 않습니다. 모으는 자료는 API가 반환한 제목·원문 URL·검색 요약입니다. 검색 결과 수는 검색어·필터·제공자 한도에 따라 달라집니다.

4. Gemini API 키 발급하기

Gemini는 Google의 AI입니다. 이 앱에서 CSV를 요약하려면 웹사이트의 Gemini 대화창이 아니라 **Google AI Studio의 API 키**를 사용합니다.

4-1. Google 계정으로 시작하기

1. Google AI Studio를 엽니다.
2. 본인의 Google 계정으로 로그인합니다. 계정이 없다면 로그인 화면에서 계정 만들기를 진행합니다.
3. 처음 나타나는 이용 조건을 읽고, 동의하는 경우 시작합니다.
4. 프로젝트 목록을 엽니다.

프로젝트는 Google이 API 키·사용 한도·요금을 묶어서 관리하는 작업 공간입니다. 처음 이용하면 약관 동의 후 기본 프로젝트와 키가 자동으로 만들어질 수 있습니다.

프로젝트가 없으면 Projects 화면의 새 프로젝트 생성 기능을 사용합니다. 기존 Google Cloud 프로젝트를 쓸 분은 **Import projects(프로젝트 가져오기)**로 선택해 가져옵니다. 회사·학교 프로젝트에 생성 권한이 없으면 해당 프로젝트 관리자에게 확인하세요.

4-2. 무료 이용 가능한 프로젝트인지 확인하기

1. 키를 만들 프로젝트의 이용 등급·상태를 확인합니다.
2. 무료로 이용하려면 **Free tier(무료 등급)**이 사용 가능한지 확인합니다.
3. **Restricted / Free tier unavailable / Payment needed** 등이 표시되면 바로 CSV 전체를 실행하지 말고 해당 상태의 안내를 확인합니다.

Gemini에는 무료 등급이 있지만, **모든 프로젝트가 무료 이용 대상인 것은 아닙니다.** 모델별 요청 횟수·토큰 한도도 있습니다. 같은 프로젝트의 키를 새로 만드는 것으로 프로젝트 제한이나 할당량이 초기화되지는 않습니다.

무료 사용이 목적이라면 결제 연결을 필수 과정으로 생각하지 마세요. 결제 계정을 연결해 유료 등급이 되면 사용량에 따라 과금됩니다. 프로젝트 상태와 실제 사용 한도를 먼저 확인하세요.

4-3. API 키 만들고 복사하기

1. AI Studio API Keys를 엽니다.
2. **Create API key(API 키 만들기)**를 누릅니다.
3. 이름을 요청하면 **ZeroWaste-Windows** 등 알아보기 쉬운 이름을 입력합니다.
4. 앞에서 확인한 **동일 프로젝트**를 선택하고 키를 생성합니다. 이름·프로젝트 선택 순서는 화면에 따라 다를 수 있습니다.
5. **API 키 전체값**을 복사합니다. 가려진 표시나 일부 글자만 복사하지 않습니다.

현재 AI Studio에서 새로 만드는 키는 기본적으로 **Auth(Authorization) key**입니다. 앱에는 키 하나만 넣습니다. 이름이 Auth여도 로그인 아이디·비밀번호·Client ID·Client Secret을 추가로 입력하지 않습니다.

5. Gemini를 앱에 등록하고 확인하기

5-1. 키 등록

1. 앱의 **설정 → CSV 인사이트 AI**를 엽니다.
2. **AI 제공자**에서 **Google Gemini**를 선택합니다.
3. **Gemini API 키** 칸에 방금 복사한 전체값을 붙여넣습니다.
4. **등록**을 누르고 **등록됨**이 표시되는지 확인합니다.
5. AI 모델 설정은 기본값을 사용합니다. 0.7.0 기본 모델은 **gemini-3.5-flash-lite**입니다.

모델을 직접 바꿨다면 **AI 모델 설정**을 열어 이름을 확인하고 **모델 적용**을 눌러야 반영됩니다.

5-2. 연결 확인 — 세 단계 모두 통과해야 함

Gemini 연결 확인 → 연결 확인을 누릅니다. 다음 순서로 결과가 표시됩니다.

단계	확인하는 내용	통과만으로 알 수 있는 것
1. 키·모델 조회	Google이 키를 인식하고 선택한 모델을 찾는지	실제 생성 권한은 아직 확인되지 않음
2. 짧은 문장 생성	짧은 합성 문장을 실제로 생성하는지	생성 API 접근 가능 여부
3. JSON·인사이트 생성	실제 CSV 처리와 같은 형식과 원문 근거 검사	해당 모델의 인사이트 처리 준비 여부

'연결 확인 성공 · 문장·JSON 생성 검증 완료'가 나오면 작업실에서 CSV 정리를 시작할 수 있습니다.

확인 과정에는 사용자 CSV를 보내지 않습니다. 합성 문장으로 모델 조회와 최대 2회의 실제 생성 요청을 보내므로, **프로젝트의 요청 한도·요금이 적용**됩니다. 요청당 최대 2분을 기다릴 수 있고 **확인 중지**로 대기를 멈출 수 있습니다.

5-3. 실패했을 때

빨간색으로 표시된 단계와 아래 오류 문구를 읽습니다. 첫 단계가 통과해도 두 번째 단계에서 프로젝트 사용 제한으로 실패할 수 있습니다. 모델 조회만 성공한 것을 전체 연결 성공으로 보지 않습니다.

진단 내용 복사를 눌러 프로그램을 전달한 담당자에게 텍스트를 보내세요. 이 기능은 키를 가린 진단 정보를 복사합니다. API 키 자체나 키 입력 화면을 따로 보낼 필요는 없습니다.

키나 모델을 바꾸면 다시 확인합니다. 같은 PC에서도 앱을 완전히 종료하고 다시 실행하면 키는 저장되어 있지만 **연결 확인은 다시 진행**합니다. 성공 결과는 그 시점의 상태이며 이후 할당량·권한 변경까지 보장하지 않습니다.

6. 자료 수집과 CSV 정리하기

6-1. 네이버에서 자료 모으기

1. **작업실 → 네이버에서 자료 모으기**에서 블로그 또는 카페를 고릅니다.
2. 검색 이름을 적고 사용할 쿼리 번들을 체크합니다. 번들 옆 **편집**에서 검색어를 바꿀 수 있습니다.
3. 예시 검색식은 **재사용 AND (불편 OR 후기) NOT 광고**입니다. AND는 함께 포함, OR는 둘 중 하나, NOT은 제외 조건을 뜻합니다.
4. 처음에는 목표 자료 수 3·페이지 수 1로 시험한 뒤 필요한 수량으로 늘립니다.
5. 카페는 **기간·광고 필터 → 게시일 미확인 자료 포함**을 체크합니다.
6. **검색·수집 시작**을 누르고 아래 **자료와 인사이트**에서 결과를 확인합니다.

유효 자료가 0이면 **표시 → 전체** 또는 **제외 자료**로 바꾸고 글 제목을 눌러 제외 사유를 확인합니다. '게시일 미확인'이 많다면 위 체크를 켜고 **새 검색을 시작**하세요. 기존 수집은 시작할 때의 설정을 유지합니다.

6-2. 기존 CSV 파일 가져오기

1. 작업실에서 **CSV 파일 가져오기**를 엽니다.
2. **CSV 파일 선택**을 눌러 파일을 고릅니다. 파일은 머리글이 있는 표 형태여야 합니다.
3. 미리보기에서 **AI가 읽을 본문 열**을 선택합니다. 예를 들어 '본문', '내용', '리뷰' 열입니다.
4. 자료 이름을 확인하고 **CSV 가져오기**를 누릅니다.

CSV는 한 번에 최대 5MB·1,000행·150열입니다. Excel에서 저장한다면 **CSV UTF-8** 형식을 권장합니다. 가져오기만 할 때는 API를 호출하지 않습니다.

6-3. AI로 정리하고 저장하기

1. Gemini 연결 확인이 완료됐는지 확인합니다.
2. 자료 표에서 **1행만 먼저 체크**하고 **선택 1행 AI 정리**를 누릅니다.
3. 요약·인사이트·개선 제안·근거가 생성되면 원문과 맞는지 확인합니다.
4. 이후 필요한 행을 선택해 처리합니다. 여러 행은 여러 API 요청을 사용하며, 한도 때문에 중간에 멈출 수 있습니다.
5. **표시된 N행 CSV 저장**을 눌러 파일 이름과 저장 위치를 고릅니다.

원래 CSV 열과 본문을 보존하고 AI 결과 열을 뒤에 추가합니다. **행 체크는 AI 처리 대상을 고르는 기능이고, CSV 저장은 현재 화면에 표시된 행이 대상**입니다. 저장할 범위는 자료 검색·표시 필터와 버튼의 N행을 확인하세요.

7. 다른 PC에 설치하고 오류 해결하기

다른 PC에 설치할 때

설치 파일에 개인 API 키는 포함되어 있지 않습니다. 새 PC에서는 네이버 ID·Secret과 사용할 AI 키를 **다시 입력**합니다. 본인의 기존 키를 다시 사용할 수 있으며, PC가 달라졌다는 이유만으로 새 키를 발급할 필요는 없습니다. 키에 IP 등 접근 제한을 설정했다면 새 PC도 허용되어 있어야 합니다.

등록한 키는 지원되는 보안 저장소를 통해 해당 PC·사용자 환경에 암호화해 저장합니다. 보안 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 앱 안내에 따라 세션 메모리에만 유지됩니다. 기존 자료를 옮길 때는 CSV로 저장해 새 PC에서 가져옵니다. 같은 키·프로젝트를 여러 PC에서 사용하면 한도·요금을 함께 사용합니다.

배포할 때는 받는 분이 **본인 계정에서 발급한 키**를 입력하게 안내하세요. 키를 공용 설치 파일이나 공개 안내문에 넣지 않습니다.

자주 나오는 오류

표시되는 내용	확인할 사항
401 / 키가 유효하지 않음	키 전체값·활성 상태·올바른 제공자의 입력칸 확인
403 / 무료 등급·프로젝트 제한	해당 키가 속한 프로젝트의 상태 확인. 같은 프로젝트에서 키만 재발급해도 해결되지 않을 수 있음
모델을 찾을 수 없음 / 404	AI 모델 이름과 사용 가능 여부 확인 후 모델 적용·연결 재확인
429 / 요청 한도 초과	프로젝트의 분당·일일 한도 확인. 실패한 행부터 필요한 범위만 다시 선택
응답 시간 초과·DNS·인증서·프록시	표시된 연결 원인 확인 후 진단 내용 복사. 시간 초과를 곧바로 무료 등급 문제라고 판단하지 않음
네이버 '게시일 미확인' 제외	미확인 자료 포함 체크 후 새 수집. 기존 결과는 표시 → 전체에서 확인

8. GPT 사용 — 선택 사항

Gemini를 사용할 분은 이 페이지의 발급 과정을 생략해도 됩니다. 두 AI의 키를 모두 준비할 필요는 없습니다.

OpenAI API 키 발급부터 앱 적용까지

1. OpenAI Platform을 열고 로그인합니다. 계정이 없으면 회원가입을 진행합니다.
2. API Keys로 이동합니다. 프로젝트 선택이 나오면 본인이 사용할 프로젝트를 선택합니다.
3. **Create new secret key**를 누릅니다. 이름을 요청하면 **ZeroWaste-Windows** 등으로 입력하고 키를 생성합니다.
4. 생성 직후 나오는 **Secret Key 전체값**을 복사합니다. Tracking ID나 별표로 가려진 값은 사용하지 않습니다. 전체값을 잃었다면 새 키를 발급합니다.
5. 앱의 **설정 → AI 제공자 → OpenAI GPT**를 선택합니다.
6. **OpenAI Secret Key** 칸에 전체값을 붙여넣고 **등록**을 누릅니다.
7. 작업실에서 CSV 1행을 선택해 AI 정리를 실행하고, 결과가 만들어지는지 확인합니다.

기본 모델은 **gpt-4.1-mini**입니다. 계정에서 사용할 수 없는 모델이면 AI 모델 설정에서 사용 가능한 구조화 응답 지원 모델로 바꾸고 **모델 적용**을 누릅니다. 이 앱의 세 단계 연결 확인은 Gemini용이며 GPT는 1행 처리로 실제 호출을 확인합니다.

OpenAI API는 기본적으로 사용량 과금입니다. 키 발급과 실제 호출 요금은 다릅니다. OpenAI Platform의 Billing/Usage에서 API 결제·사용량을 확인하세요. ChatGPT 웹의 무료 이용·Plus 구독에 API 사용료가 포함되는 것은 아닙니다.

처음 실행한 뒤 빠른 확인표

- 네이버 검색을 쓸 경우 Client ID와 Client Secret을 각각 등록했나요?
- 선택한 AI 제공자와 등록한 키의 발급 서비스가 같은가요?
- Gemini를 쓴다면 연결 확인의 세 단계가 모두 통과했나요?
- 전체 자료를 보내기 전에 1행의 AI 결과를 확인했나요?
- CSV 저장 버튼의 '표시된 N행'이 저장하려는 범위와 맞나요?

공식 안내와 배포 주소

앱 다운로드 페이지 · NAVER API HUB 이용 안내 · NAVER API HUB 요금 안내 · Gemini 키 안내 · Gemini 프로젝트 제한 안내 · Gemini 요금

이 안내는 앱 0.7.0과 작성일의 공식 문서를 기준으로 합니다. 외부 사이트의 버튼 이름·계정 조건·요금 정책은 바뀔 수 있으므로 신청 화면의 최신 안내를 함께 확인하세요.